

イ・ゴンギョ Geongyu Lee · 이건규

AIリサーチャー · Computational Pathology × マルチオミクス

rjsrb365@gmail.com · github.com/Geongyu · Google Scholar · linkedin.com/in/geongyu-lee · 韓国 · ソウル

Computational Pathologyと創薬のための深層学習に5年以上取り組んできました。H&E画像による乳がん再発予測でScientific Reportsに筆頭著者論文を発表し、大規模病理基盤モデル(G2L、AAAI 2026 口頭発表)の開発や食品医薬品安全処(MFDS)の承認申請に向けたモデル検証に携わりました。現在は組織病理AIをプロテオミクス・マルチオミクスへ拡張しています。

主要論文

Google Scholar · 被引用 58 · h-index 5 · i10-index 3 · 2026年9月時点

- Recurrence risk prediction in early-stage breast cancer from H&E whole-slide images.** Scientific Reports, 2025. First author · doi.org/10.1038/s41598-025-16679-x
- G2L: From Giga-scale to Cancer-specific Pathology Foundation Models via Knowledge Distillation.** AAI 2026 Workshop (W3PHIAI), Oral. arXiv:2510.11176
- KPIs 2024 Challenge: Advancing glomerular segmentation from patch- to slide-level.** Medical Image Analysis 114, 104234, 2026. 2nd place, whole-slide track · doi.org/10.1016/j.media.2026.104234
- AI-driven digital pathology in urological cancers (Review).** Prostate International, 2025. Co-first author
- MurSS: Multi-Resolution Selective Segmentation for breast cancer.** Bioengineering, 2024. MDPI
- Spatial proteomics guided by H&E-based AI reveals recurrence-risk niches in triple-negative breast cancer.** Preprint, 2026. arXiv:2608.03145
- MoSPR: Histology-to-gene expression prediction with morpho-spatial macrostates and low-rank molecular programs.** Preprint, 2026. Co-first author · arXiv:2609.34280 · code released
- Multi-section WSI analysis for biochemical recurrence in prostate cancer.** Preprint, 2026. arXiv:2603.20273
- Supervised contrastive embedding for medical image segmentation.** IEEE Access, 2021.

職務経歴

OMIXAI (旧RadiSen)

2025.02 – 現在

AIリサーチャー · ソウル

- 薬剤応答性予測のためプロテオミクスとH&E病理を統合するマルチオミクス基盤モデルのR&Dを主導。G2L病理基盤モデルの共著者。
- H&EベースのAIリスクスコアで空間プロテオミクスの解析領域を選び、トリプルネガティブ乳がんの再発リスクニッチを明らかにした研究の共著者(プレプリント、2026)。
- プロテオミクス薬剤応答モデル(Leave-Drug-Out Pearson ≥ 0.65)とイヌ獣医腫瘍の薬剤推薦アルゴリズム(top-k $\geq 70\%$)を開発。
- ADMET予測とLoRA/PEFTベースの自己教師ありプロテオーム表現学習を高度化。
- Virtual Cell Challenge共同主導: 多能性幹細胞のCRISPRノックダウン応答予測。

Deep Bio

2021.03 – 2025.01

AIリサーチャー / 機械学習エンジニア · ソウル

- 多施設乳がん再発研究の筆頭著者(Scientific Reports 2025)。500枚以上を処理するスケーラブルなWSIパイプラインを構築。
- リンパ節転移検出モデルとKPIs 2024 糸球体セグメンテーションモデルを開発(全スライドトラック2位、MICCAI)。チャレンジ結果はMedical Image Analysis(2026)に掲載。
- 前立腺の転移・再発リスクプロジェクトを主導。AACR(2022, 2023) · USCAP(2022)で発表。
- 食品医薬品安全処(MFDS)の承認申請文書とモデル検証に貢献。社内サーバ自動化ツール(Docker)を開発。

Nuricon

2021

インターン · 板橋(パンギョ)

- 駐車場の火災検知AIシステムを開発。

主なプロジェクト

プロテオミクスによる薬剤応答性予測 · OMIXAI

LoRA/PEFTによる自己教師ありプロテオーム表現学習と細胞株IC50予測。leave-drug-out検証(Pearson ≥ 0.65)。

獣医腫瘍CDSS & バーチャルセル・OMIXAI

イヌ薬剤推薦(top-k $\geq$ 70%)と多能性幹細胞のCRISPRノックダウン応答予測。

FlyGate: 創薬探索 → 医薬品安全性監視エージェント・NVIDIA Agentic AI ハッカソン 2026

サイドプロジェクト(5人チーム):BioNeMo NIMベースのFlyDiscovery(OpenFold3 1.0 Å、Boltz-2 p 0.767)とUIを開発。

Oncotype DX 再発予測・Deep Bio

H&E WSIのみで乳がん予後を予測。信頼度ベースの選択 + 多数決でGHI-RSリスク群へ分類(高リスク群精度91.2%)。

CT脳出血検出・SK / 亜洲大学病院

脳出血の2D・3Dセグメンテーション、スライス単位分類、class-activation mapによるドメイン汎化検証。

学歴

データサイエンス修士・ソウル科学技術大学

2019 – 2021

指導教員: ファン・サンフム・修士論文: 不確実な医療画像ラベル下でセグメンテーション性能を高めるコントラストティブ損失。

スキル

深層学習

PyTorch, HuggingFace, PEFT / LoRA, Accelerate, DDP / FSDP

病理

OpenSlide, QuPath, CLAM / weakly-supervised MIL, UNI・CONCH・Virchow, WSIタイリング

バイオ / オミクス

scanpy・AnnData, 単一細胞摂動, プロテオーム表現学習, ADMET

MLOps & 言語

Python, R, SQL, Bash, Docker, Slurm, W&B, MLflow, FastAPI, Git

受賞 & 研究プロジェクト

KPIsチャレンジ2024・全スライドトラック

2位・糸球体セグメンテーション, MICCAI 2024 併催・結果はMedical Image Analysis 2026に掲載

精密腫瘍学のためのPan-Sarcomaプロテオゲノムプロファイリング

日米韓・慶熙大学校医療院・2025–2028・4億ウォン・参加研究員

獣医腫瘍学のためのバーチャルセルCDSS

農林畜産食品部 IPET・2026–2030 (採択)・30億ウォン+・参加研究員

がん病理診断向け汎用AIの開発・実用化

主管: Deep Bio・国家R&D・2021–2025・23.75億ウォン・参加研究員

学会発表

BIOINFO/GIW ISCB-Asia 2026・ポスター採択・筆頭・発表予定・予測可能性は代替可能性ではない: 5がん種H&E分子予測の代替コストフレームワーク

BIOINFO/GIW ISCB-Asia 2026・口頭発表採択・共著者・単一細胞マルチオームRNA velocity遺伝子別パラメータの信頼性マップ

AACR年次総会 2023・ポスター・筆頭・H&Eによる乳がんタンパク質受容体ステータス予測

AACR年次総会 2022・ポスター・筆頭・WSI自動組織解析による乳がん再発リスク予測

AACR年次総会 2022・ポスター・共著・他臓器へ適用可能な膵臓腺がん生存予測モデル

USCAP年次総会 2022・ポスター・筆頭・乳がん切除組織の自動組織学的グレード判定

USCAP年次総会 2022・ポスター・共著・前立腺診断モデルの特徴を用いた乳がん生存解析

韓国産業工学会 秋季学術大会 2020・口頭・筆頭・セグメンテーションモデル性能向上のための対照損失関数の活用

コミュニティ & 学術サービス

研究メンバー(ランナー), Pseudo Lab シーズン12: AutoBioX, AI Agents for End-to-End Bio Research・2026・16週・2編がGIW ISCB-Asia 2026に採択、その後ML4H 2026 Findingsへ投稿

査読者, ML4H 2026 (Machine Learning for Health Symposium)・2026

AIキャリア & プロジェクトメンター, Codeit・2025 – 現在・パートタイム・メンティー30名以上(1対1)、3期にわたり8チーム以上を指導